אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 19.04.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: ג'

המרצים: דר' אלכס וולפסון, דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

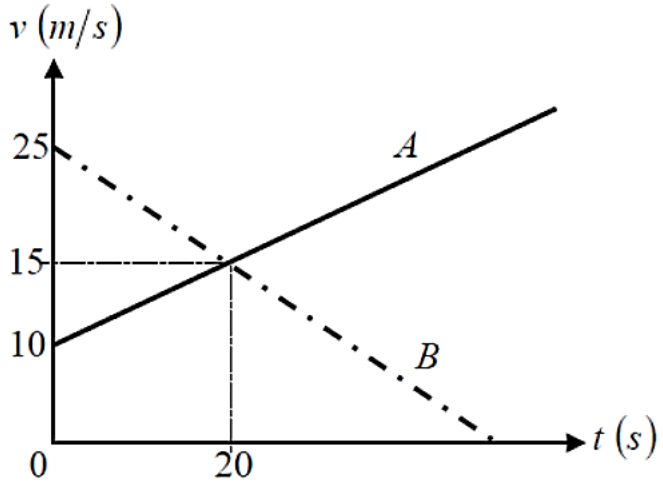
הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

בהצלחה!

שאלה 1 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

שתי מכוניות, A ו-B, נעות באותו כיוון בכביש ישר (ציר X) ובאותו רגע $(t=0)$ עוברות בצומת $(x=0)$, אך לכל אחת מהמכוניות מהירות משלה. מהירות המכונית A הולכת וגדלה עם הזמן ואילו מהירות המכונית B הולכת וקטנה עם הזמן, כמתואר בגרף.



א. באיזו תאוצה נעה כל אחת מהמכוניות?
(6 נקודות)

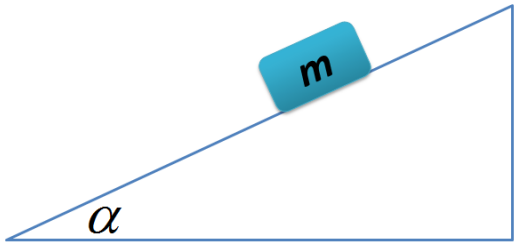
ב. איזו מכונית מקדימה את האחרת ומה המרחק ביניהן, כאשר הן מגיעות לאותה המהירות?
(11.33 נקודות)

ג. באיזה רגע נפגשות המכוניות? (12 נקודות)

ד. באיזה מרחק מהצומת יתקיים המפגש של שתי המכוניות? (4 נקודות)

שאלה 2 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

גוף שמסתו m מחליק <u>במהירות קבועה</u> במורד מישור משופע בזווית α יחסית לאופק.



א. 1. סרטטו תרשים של כל הכוחות הפועלים על הגוף.

2. מהו הכוח השקול הפועל על הגוף? (8 נקודות)

הגוף מתחיל לנוע במעלה המישור המשופע במהירות התחלתית v_0 ובשלב מסויים נעצר ונשאר במקום. בסעיפים ב' – ד' בטא את תשובותיך באמצעות הנתונים: $m, v_0, a, g, \alpha, F, t$ או חלקם (F ו-t רלוונטיים רק בסעיפים ג' ו-ד'). <u>יש להסתמך על התוצאות של סעיף א' לפי הצורך!</u>

ב. לאיזה <u>גובה</u> מקסימלי הגיע הגוף ביחס לנקודת המוצא שלו?
(10נקודות)

אחרי שהגוף נעצר, מפעילים עליו כוח קבוע שגודלו F במורד המישור במקביל למישור במשך t שניות. כתוצאה מכך, הגוף נע במורד המישור (הניחו שהמישור מספיק ארוך, כך שהגוף נמצא עוד רחוק מקצהו גם בסוף הזמן t).

ג. מהי מהירות הגוף כעבור t שניות מרגע תחילת הפעלת הכוח?
(10 נקודות).

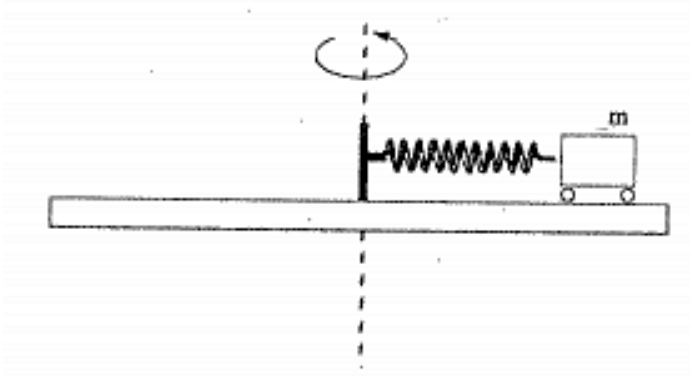
ד. באיזו מהירות יגיע הגוף לתחתית המישור? בחר באפשרות הנכונה ביותר, <u>ונמק</u>:

1) v_0.
2) במהירות שחושבה בסעיף ג.
3) לא ניתן לדעת. אין מספיק נתונים.
4) הגוף ייעצר לפני שיגיע לתחתית המישור.

(5.33 נקדות)

שאלה 3 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

שולחן עגול מסתובב סביב ציר העובר במרכזו. עגלה נמצאת על מסילה הקבועה לאורך רדיוס השולחן, כך שהעגלה יכולה לנוע רק לאורך המסילה ללא חיכוך. העגלה קשורה לקפיץ, הקשור למרכז השולחן (ראה תרשים). קבוע הקפיץ הינו k, ואורכו במצב הרפוי הוא l. מסובבים את השולחן בתדירות f סיבובים לשנייה. העגלה שמסתה m מסתובבת עם השולחן במרחק r ממרכזו. התייחס לעגלה כאל גוף נקודתי.



א. בטא את רדיוס הסיבוב r של העגלה באמצעות הנתונים שבשאלה.
(9 נקודות)

ב. מהו רדיוס הסיבוב r של העגלה כאשר $f = 0$. הסבר את המשמעות הפיזיקלית של התוצאה שקיבלת.
(9 נקודות)

ג. האם לביטוי שמצאת בסעיף א' יש משמעות פיזיקלית בכל תדירות סיבוב? נמק.
(6.33 נקודות)

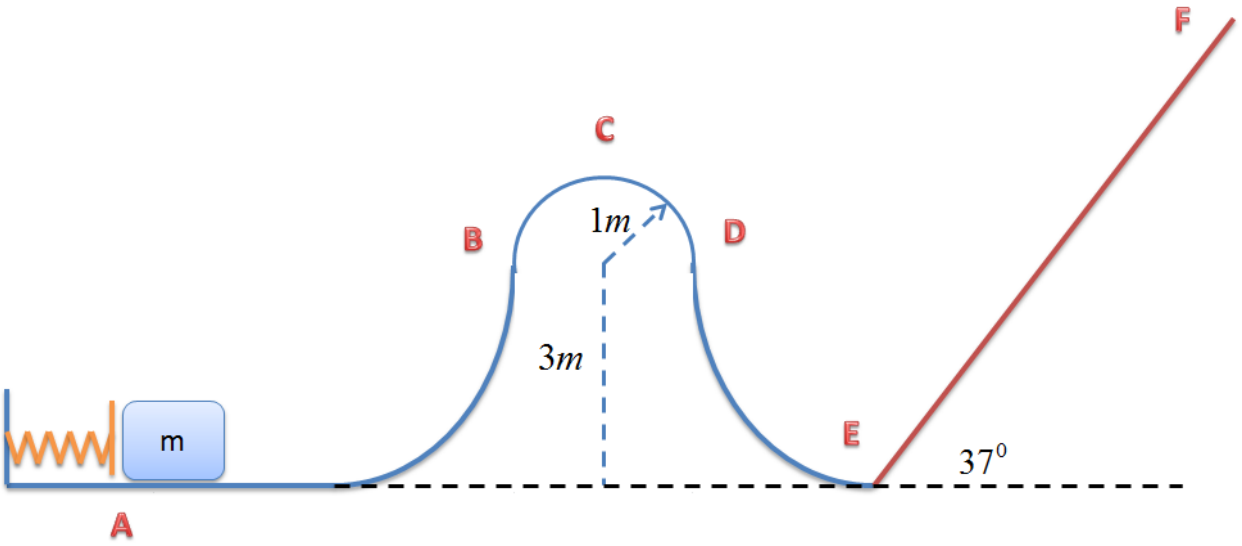
ד. קוטר השולחן $2.5\,m$, האורך ההתחלתי של הקפיץ $25\,cm$, קבוע הקפיץ $60\,\frac{N}{m}$, ומסת העגלה $2.4\,kg$. באיזו תדירות יש לסובב את השולחן כדי העגלה תיפול ממנו?
(9 נקודות)

שאלה 4 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

קפיץ בעל קבוע קפיץ $500\frac{N}{m}$ מכווץ בשיעור מסויים. גוף שמסתו 2 ק"ג מוצמד לקפיץ ומשוחרר.

המסילה AE חלקה לחלוטין ואילו הקטע EF מחוספס. מקדם החיכוך בין קטע EF לגוף הוא 0.3.

קטע BD מהווה חצי מעגל בעל רדיוס 1 מטר. קטע EF הוא ישר הנטוי בזווית 37^0 ביחס לקרקע.



א. חשבו, מהו הכיווץ המינימלי של הקפיץ שעבורו הגוף יגיע לנקודה C.

(7 נקודות)

ב. חשבו, עבור איזה כיווץ של הקפיץ הגוף יתנתק מהמסילה בנקודה C.

(7 נקודות)

ג. מכווצים את הקפיץ בשיעור 59 ס"מ. באיזה גובה מעל הקרקע ייעצר הגוף (נקודה F)? יש לפתור באמצעות שיקולי עבודה ואנרגיה.

(9 נקודות)

ד. מכווצים את קפיץ כמו בסעיף ג' פעם נוספת ומשחררים את הגוף, אך הפעם, במשך כל עלייתו של הגוף בקטע המחוספס <u>פועל עליו כוח של 10 ניטון אנכית כלפי מעלה</u>. לאיזה גובה יעלה הגוף במקרה זה בקטע המחוספס?

(10.33 נקודות)

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטיקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

הכוח הרדיאלי: $F_R = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{R \cdot g}$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

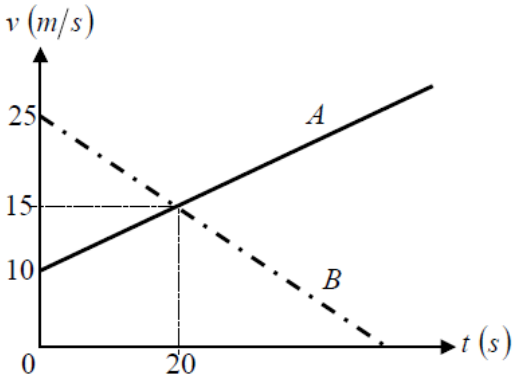
הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{tk}\\ \text{ohrnan}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

פתרון מועד ג'

שאלה 1



א. $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

מכונית A:

$$a = \frac{15-10}{20-0} = \mathbf{0.25}[\boldsymbol{m/s^2}]$$

מכונית B:

$$a = \frac{15-25}{20-0} = \mathbf{-0.5}[\boldsymbol{m/s^2}]$$

ב. מגיעות לאותה מהירות בזמן t=20[sec]

$$x_t = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

מכונית A:

$$x_t = 10 \cdot 20 + \frac{0.25 \cdot 20^2}{2} = 250[m]$$

מכונית B:

$$x_t = 25 \cdot 20 - \frac{0.5 \cdot 20^2}{2} = 400[m]$$

מכונית B מקדימה את מכונית A ב- 150[m]

$$400 - 250 = 150[m]$$

ג.

מכונית A:

$$x_t = 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2}$$

מכונית B:

$$x_t = 25 \cdot t - \frac{0.5 \cdot t^2}{2}$$

$$x_{t_A} = x_{t_A} \quad \rightarrow \quad 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2} = 25 \cdot t - \frac{0.5 \cdot t^2}{2}$$

$$30 \cdot t - 0.75t^2 = 0 \quad \rightarrow \quad t = 0$$

$$\boldsymbol{t = 40[sec]}$$

ד.

$$x_t = 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2} = 10 \cdot 40 + \frac{0.25 \cdot 40^2}{2} = \mathbf{600[m]}$$

ה.

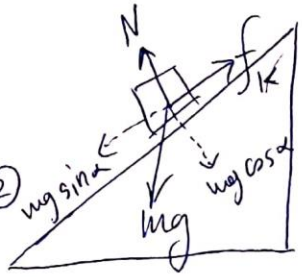
מכונית B:

$$v_t = 0 \quad \rightarrow \quad v_t = v_0 + at \quad \rightarrow \quad 0 = 25 - 0.5t \quad \Longrightarrow \quad t = 50[sec]$$

מכונית A:

$$x_t = 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2} = 10 \cdot 50 + \frac{0.25 \cdot 50^2}{2} = \mathbf{812.5}[\boldsymbol{m}]$$

$$v_t = v_0 + at = 10 + 0.25 \cdot 50 = \mathbf{22.5}[\boldsymbol{^m/_s}]$$

א) 

① ② נתון כי הגוף נע במהירות קבועה,

$\Rightarrow \sum F = 0$

ע"פ תנאי שיווי משקל

ב) ע"פ כוח חיכוך קינטי $f_{k1} = mg\sin\alpha$

כלל"ה, שני הכוחות פועלים במאונך למישור, כך ש:

$$\sum F_x = -f_{k1} - mg\sin\alpha = -2mg\sin\alpha$$

$$-2mg\sin\alpha = ma$$

משוואת מהירות-מקום:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$0 = v_0^2 - 4g\sin\alpha \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{v_0^2}{4g\sin\alpha}$$

ולבסוף:

$$h = \Delta x \cdot \sin\alpha = \boxed{\frac{v_0^2}{4g}}$$

ג) עכשיו, כשכוח F פועל, סכום הכוחות הוא אפס. לכן:

$$\sum F_x = F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

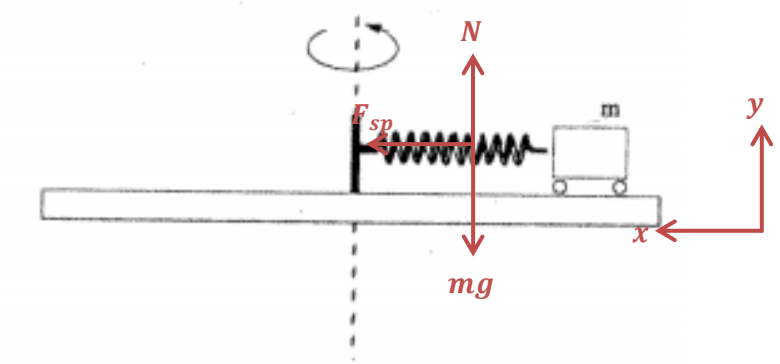
משוואת מהירות-זמן: $v = v_0 + at = 0 + \frac{F}{m}\cdot t$

$$\boxed{v = \frac{F}{m}t}$$

ד) בהצבת הכוח F, התשובה שווה-מהירות, ולכן (2) הנכון.

שאלה 3

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף



בציר הרדיאלי לגוף יש תאוצה רדיאלית ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$F_{sp} = m\omega^2 r$$

$$k(r-l) = m(2\pi f)^2 r$$

נפתור עבור r:

$$kr - kl = 4\pi^2 m f^2 r$$

$$kr - 4\pi^2 m f^2 r = kl$$

$$(k - 4\pi^2 m f^2) \cdot r = kl$$

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m f^2}$$

ב. נציב $f = 0$ בביטוי ונקבל:

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m \cdot 0^2}$$

$$r = \frac{kl}{k}$$

$$r = l$$

המשמעות הפיזיקלית היא שהקפיץ רפוי, ושהעגלה נמצאת במצב שווי משקל בציר האופקי.

ג. רדיוס הסיבוב r אינו יכול להיות אפס או שלילי.

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m f^2} > 0$$

אורך הקפיץ במצב הרפוי $l > 0$, וקבוע הקפיץ $k > 0$.

ולכן:

$$k - 4\pi^2 m f^2 > 0$$

$$4\pi^2 m f^2 < m$$

$$f^2 < \frac{k}{4\pi^2 m}$$

$$f < \sqrt{\frac{k}{4\pi^2 m}}$$

ד. נציב את הנתונים בביטוי שקיבלנו בסעיף ג

$$1.25 = \frac{60 \cdot 0.25}{60 - 4\pi^2 \cdot 2.4 \cdot f^2}$$

$$1.25 = \frac{15}{60 - 4\pi^2 \cdot 2.4 \cdot f^2}$$

$$1.25 \cdot (60 - 9.6\pi^2) \cdot f^2 = 15$$

$$75 - 12\pi^2 \cdot f^2 = 15$$

$$12\pi^2 \cdot f^2 = 60$$

$$f^2 = 0.507$$

$$f = 0.712\ Hz$$

$$a.\begin{vmatrix} m=2kg \\ k=500\dfrac{N}{m} \\ h_C=4m \end{vmatrix}$$

$$E_A=E_C$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2=mgh$$

$$\frac{1}{2}\cdot 500\cdot \Delta l^2=2\cdot 10\cdot(3+1)$$

$$\boxed{\Delta l=0.57m}$$

$$b.\begin{vmatrix} m=2kg \\ k=500\dfrac{N}{m} \\ h_C=4m \\ R=1m \end{vmatrix}$$

$$v_{cr}=\sqrt{gR}=\sqrt{10}\,{}^{m}\!/_{\sec}$$

$$E_A=E_C$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2=\frac{1}{2}mv_{cr}^2+mgh$$

$$\frac{1}{2}\cdot 500\cdot \Delta l^2=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 10+2\cdot 10\cdot(3+1)$$

$$\boxed{\Delta l=0.6m}$$

$$c.\boxed{\Delta l=0.59m}$$

$$\sum F_y=0$$

$$N=mg\cos\alpha=2\cdot 10\cdot\cos 37^0=15.97N$$

$$f_k=\mu_k\cdot N=0.3\cdot 15.97=4.79N$$

$$E_F=E_A+W_{f_k}$$

$$mg\cdot EF\cdot\sin\alpha=\frac{1}{2}k\Delta l^2-f_k\cdot EF$$

$$12.04EF=87.03-4.79EF$$

$$EF=5.17m$$

$$\boxed{h_F=EF\cdot\sin\alpha=3.11m}$$

$d.\left|\begin{array}{l}\Delta l = 0.59m \\ F = 10N \uparrow\end{array}\right.$

$\sum F_y = 0$

$N + F\cos\alpha - mg\cos\alpha = 0$

$N = 2\cdot 10\cdot\cos 37^0 - 10\cos 37^0 = 7.99N$

$f_k = \mu_k \cdot N = 0.3\cdot 7.99 = 2.36N$

$E_F = E_A + W_{f_k} + W_F$

$mg\cdot EF\cdot\sin\alpha = \frac{1}{2}k\Delta l^2 - f_k\cdot EF + F\sin 37^0\cdot EF$

$12.04EF = 87.03 - 2.36EF + 6.02EF$

$EF = 10.38m$

$\boxed{h_F = EF\cdot\sin\alpha = 6.25m}$